

INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL
UPIICSA
INGENIERÍA DE PRUEBAS

Requerimientos

Animal Crossing

PROF.: Ramon Cruz Martínez

ALUMNOS:

- **Martínez Lozano Armando**
- **Medina Gómez Jonathan Ramón**
- **Mendoza Olvera Diego Alejandro**
- **Paz Abedoy Christian**

GRUPO: 6NV61

Requerimientos

Requerimientos funcionales:

Número	Requerimiento	Descripción	Prioridad
RF1	Gestión de perfil de dueño y mascotas	El sistema permitirá el registro de usuarios "Dueños", permitiendo asociar uno o múltiples perfiles de mascotas (perros) con sus datos generales (raza, edad, necesidades especiales) a una sola cuenta.	Alta
RF2	Gestión y verificación de paseadores	El sistema permitirá el registro de usuarios "Paseadores", generando una ficha técnica pública que incluya experiencia, foto y calificación.	Alta
RF3	Descubrimiento por geolocalización	Al iniciar la aplicación, el sistema deberá renderizar un mapa interactivo mostrando la ubicación en tiempo real de los paseadores disponibles en el radio cercano al usuario.	Alta
RF4	Configuración de servicios y tarifas	El sistema debe ofrecer un menú de rutas y horarios preestablecidos (mínimo 2 opciones). Debe soportar lógica para tarifas fijas o habilitar un módulo de negociación de precio según la configuración.	Alta
RF5	Gestión de capacidad	El sistema validará que el paseador no exceda el límite máximo de perros permitidos simultáneamente antes de aceptar una nueva solicitud.	Alta
RF6	Definición de ruta de paseo	El sistema permitirá que la ruta sea trazada digitalmente, ya sea por selección del dueño o sugerencia del paseador, antes de iniciar el servicio.	Alta
RF7	Ciclo de vida del servicio	El sistema debe registrar eventos de inicio (recogida) y fin (retorno) del paseo. El dueño podrá especificar instrucciones de entrega al finalizar.	Alta
RF8	Registro de evidencia multimedia	El sistema requerirá que el paseador cargue evidencia (foto/video) obligatoria en el momento de la recogida y el retorno de la mascota para auditar el servicio.	Alta

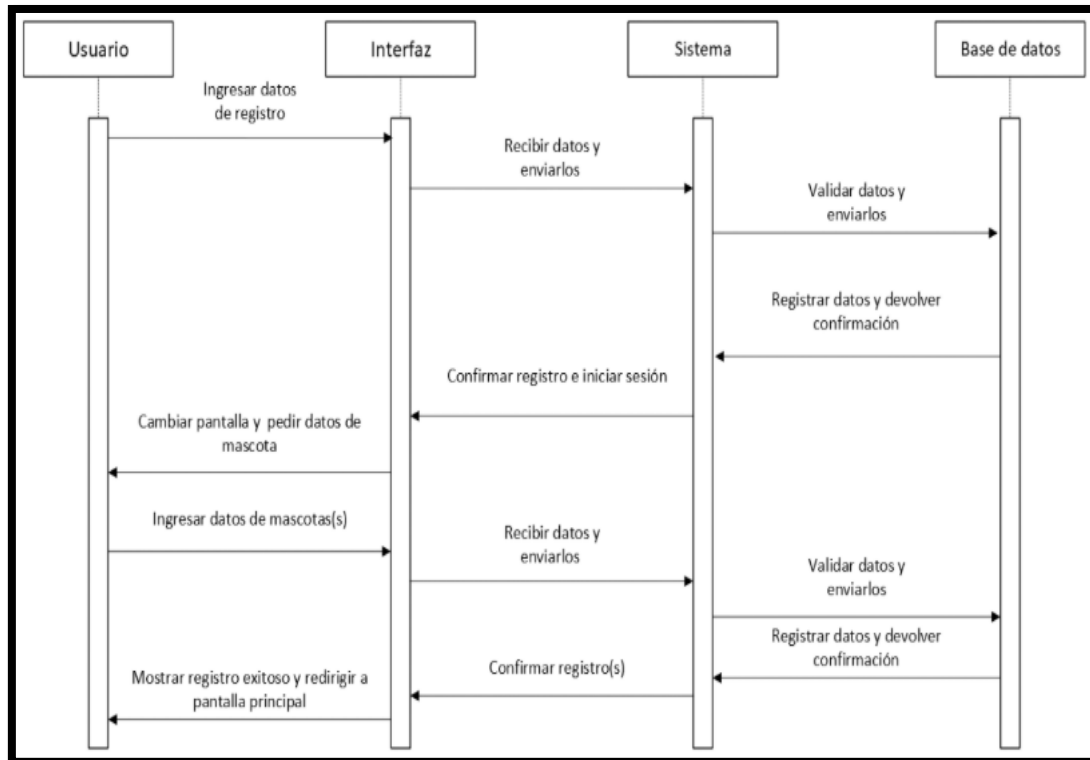
RF9	Gestión de cancelaciones	El sistema permitirá la cancelación del servicio por parte del paseador, requiriendo obligatoriamente la selección o ingreso de un motivo justificado.	Alta
RF10	Rastreo GPS en tiempo real	El sistema deberá capturar y transmitir las coordenadas GPS del dispositivo asociado al perro/paseador durante todo el transcurso del servicio activo.	Alta
RF11	Sistema de alertas por geovalla	El sistema debe monitorear la ubicación respecto a la ruta establecida. Si el GPS detecta una desviación fuera del umbral permitido, se disparará una notificación automática al dueño.	Alta
RF12	Procesamiento de pagos digitales	El sistema integrará una pasarela de pagos para procesar transacciones electrónicas de manera segura al confirmar o finalizar el servicio.	Alta
RF13	Comunicación síncrona (chat)	El sistema proveerá un canal de chat en tiempo real entre el dueño y el paseador, activo desde la confirmación hasta la finalización del servicio.	Alta
RF14	Sistema de calificación	Al cambiar el estado del servicio a "Finalizado", el sistema habilitará un formulario para que el dueño asigne una puntuación y reseña al desempeño del paseador.	Alta

Requerimientos no funcionales:

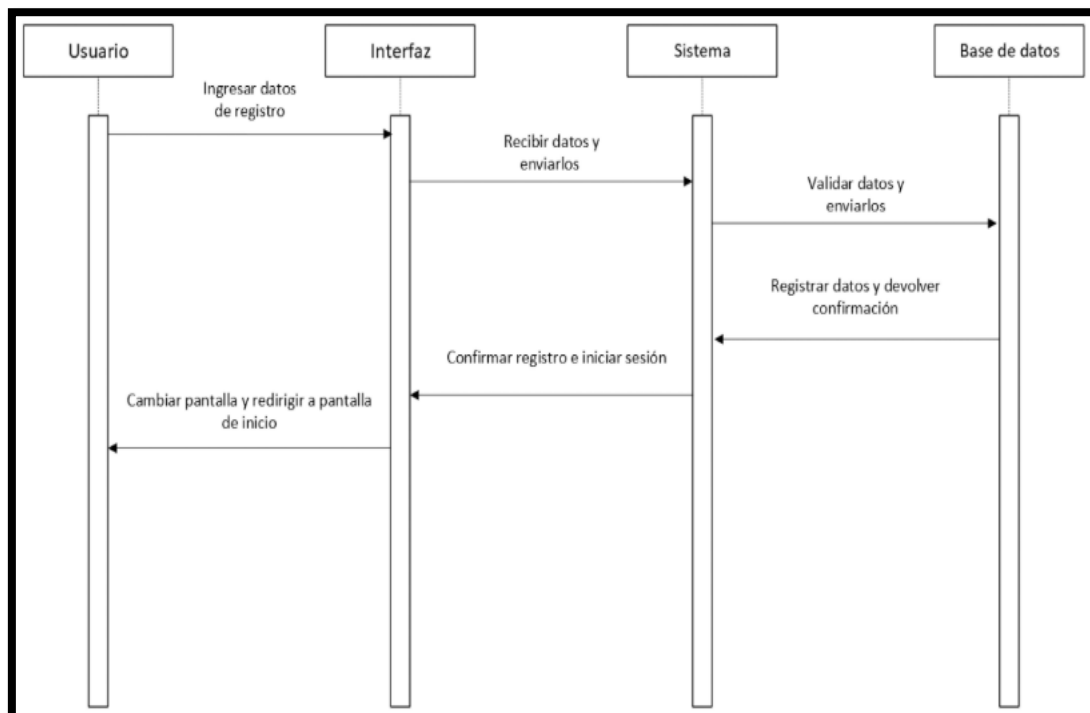
Número	Requerimiento	Descripción	Prioridad
RNF1	Rendimiento (latencia de GPS)	Para garantizar el rastreo en tiempo real, la actualización de la posición GPS en el mapa del dueño no debe tener un retraso (latencia) mayor a 5 segundos respecto a la posición real.	Media
RNF2	Disponibilidad (alta disponibilidad)	El sistema debe estar operativo 24/7 para permitir la gestión de paseos y chats en cualquier momento, tal como se requiere.	Alta
RNF3	Seguridad (cumplimiento PCI-DSS)	Dado que se realizan "pagos electrónicos", el sistema no debe almacenar datos sensibles de tarjetas de crédito, sino utilizar <i>tokens</i> en cumplimiento con los estándares de seguridad bancaria.	Alta
RNF4	Usabilidad	Al ser una aplicación "tipo Uber", la interfaz debe ser nativa o responsiva, diseñada específicamente para uso en dispositivos móviles con gestos táctiles intuitivos.	Media
RNF5	Interoperabilidad (Hardware)	El sistema debe ser capaz de integrarse con las APIs de localización nativas de Android e iOS para obtener los datos del GPS del dispositivo del paseador (o collar inteligente si aplicara).	Media
RNF6	Escalabilidad	La arquitectura del backend debe soportar un aumento concurrente de usuarios y conexiones de websocket (para el chat y GPS) sin degradar el servicio.	Baja

Diagramas de secuencias:

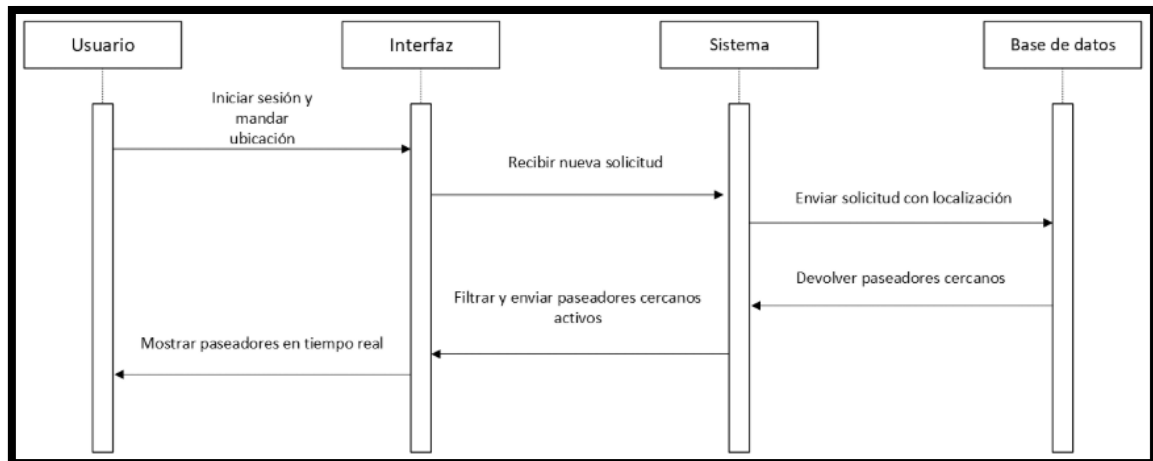
1. Gestión de perfil de dueño y de mascotas



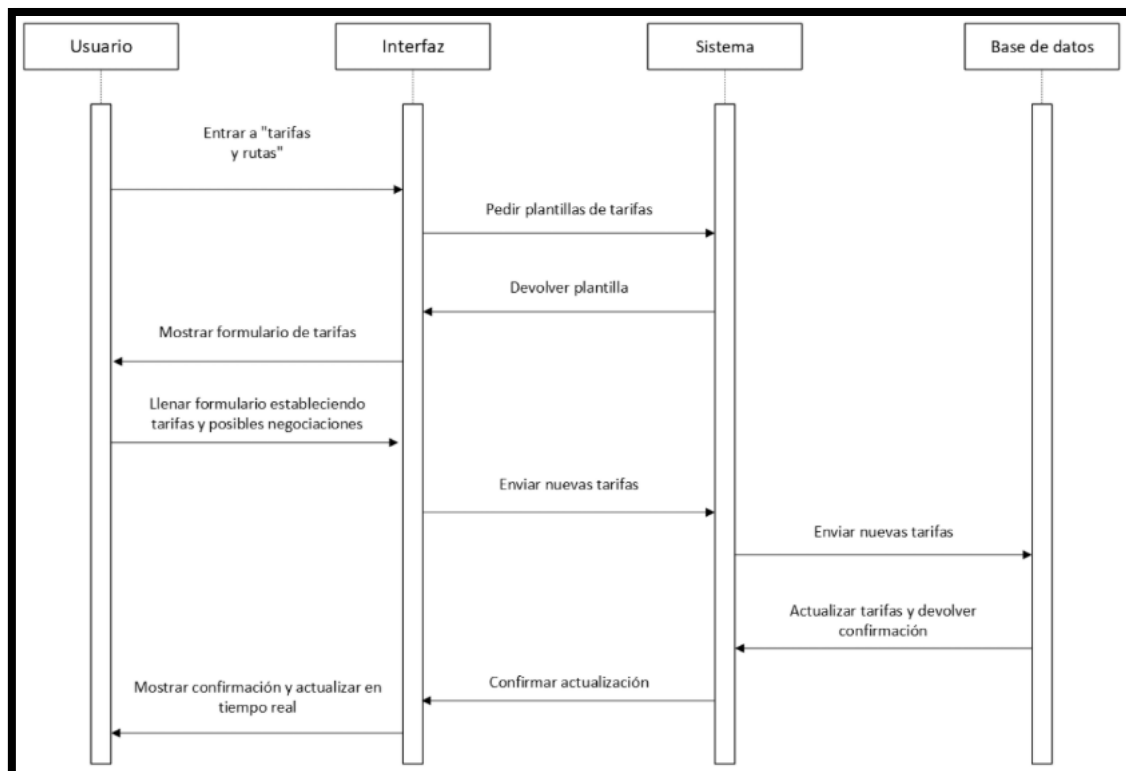
2. Gestión y verificación de paseadores



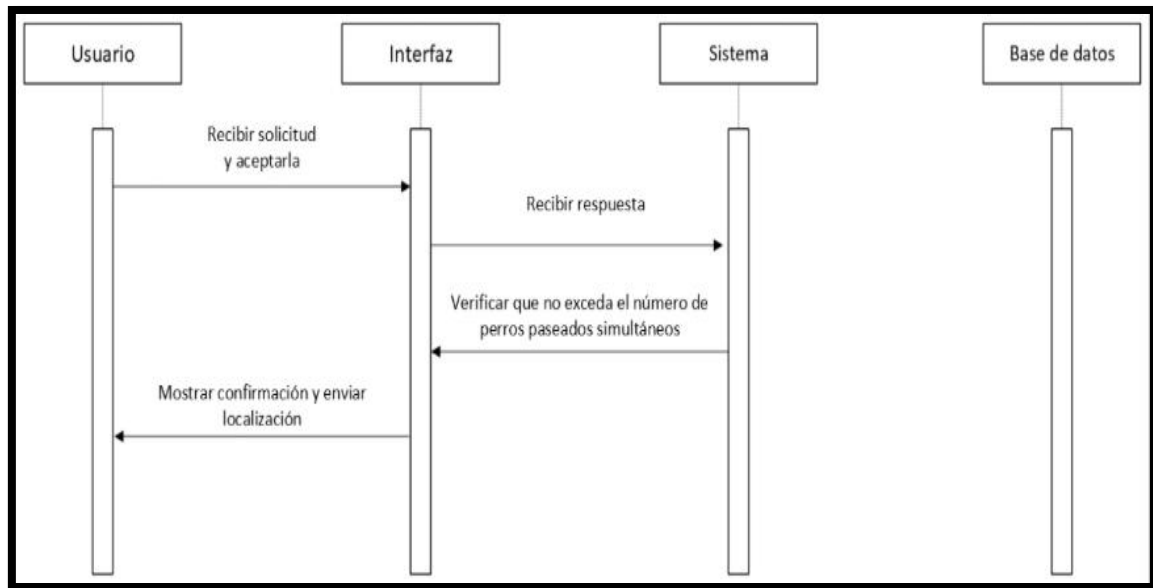
3. Descubrimiento por geolocalización



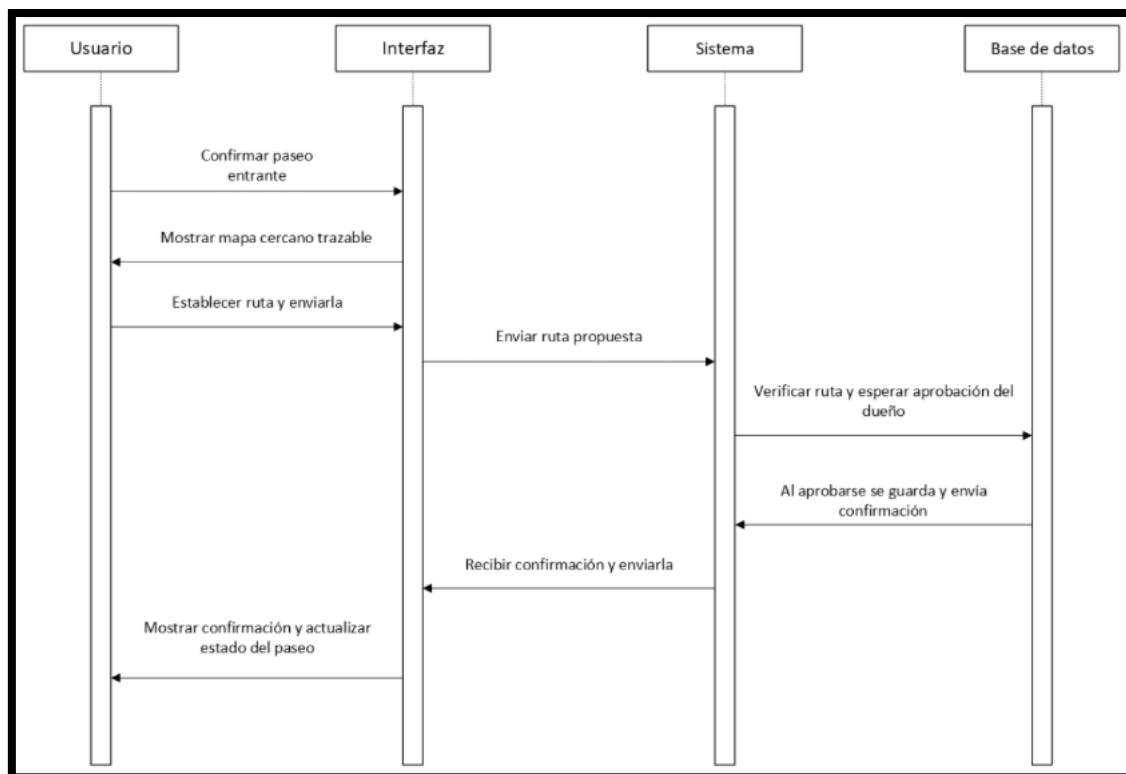
4. Configuración de servicios y tarifas



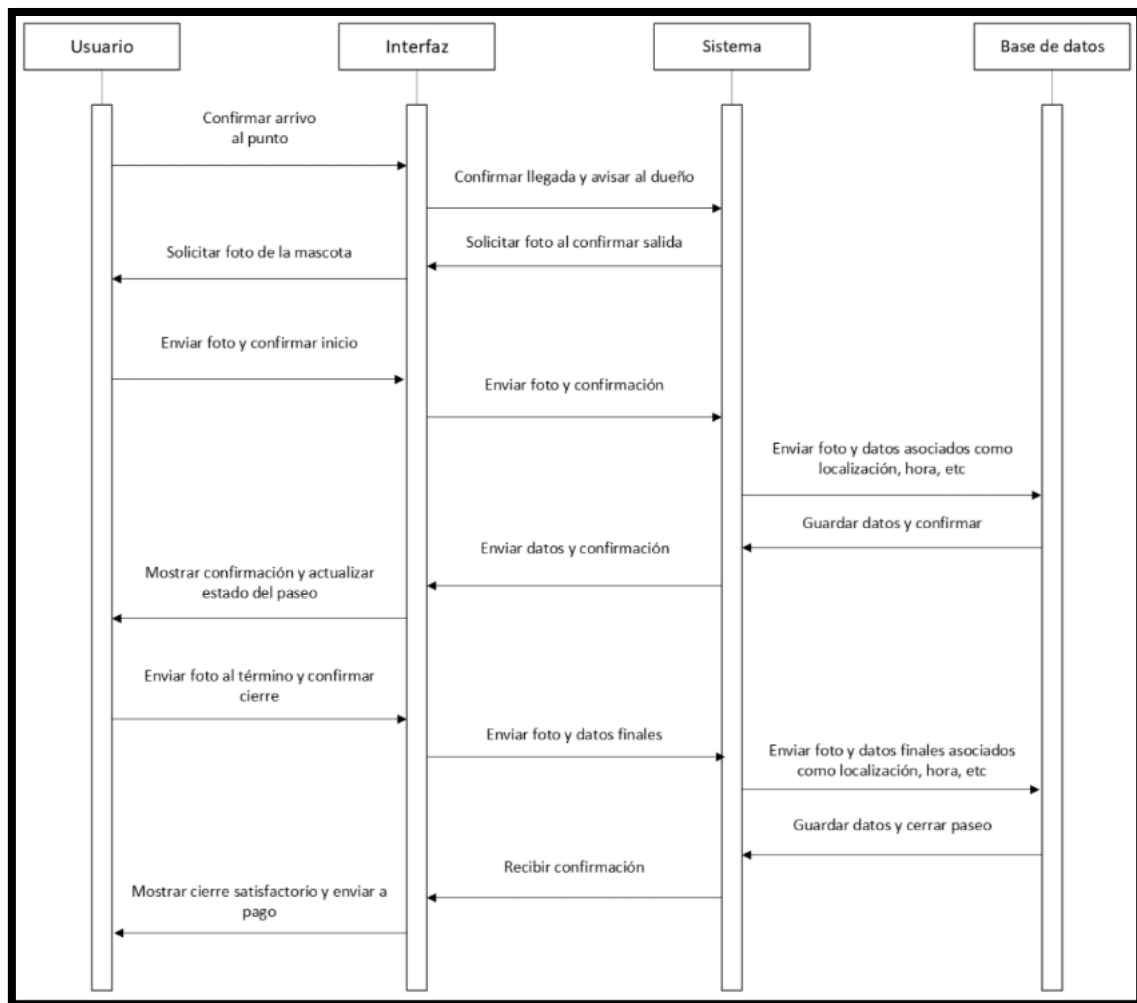
5. Gestión de capacidad



6. Definición de ruta de paseo

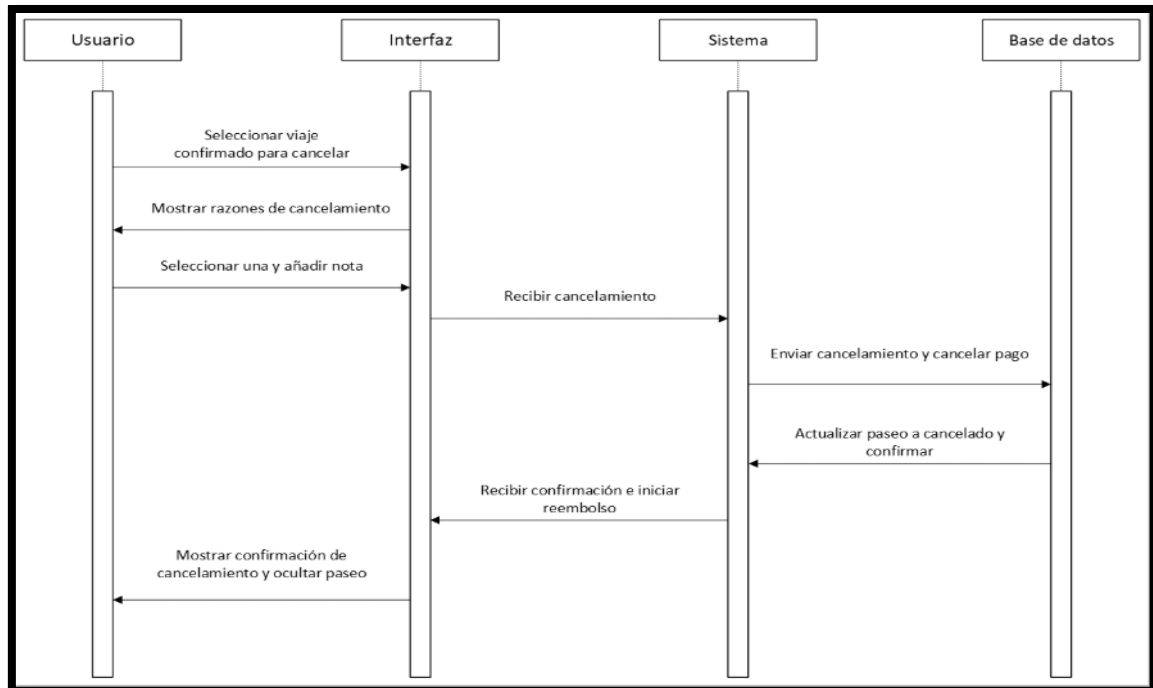


7. Ciclo de vida del servicio



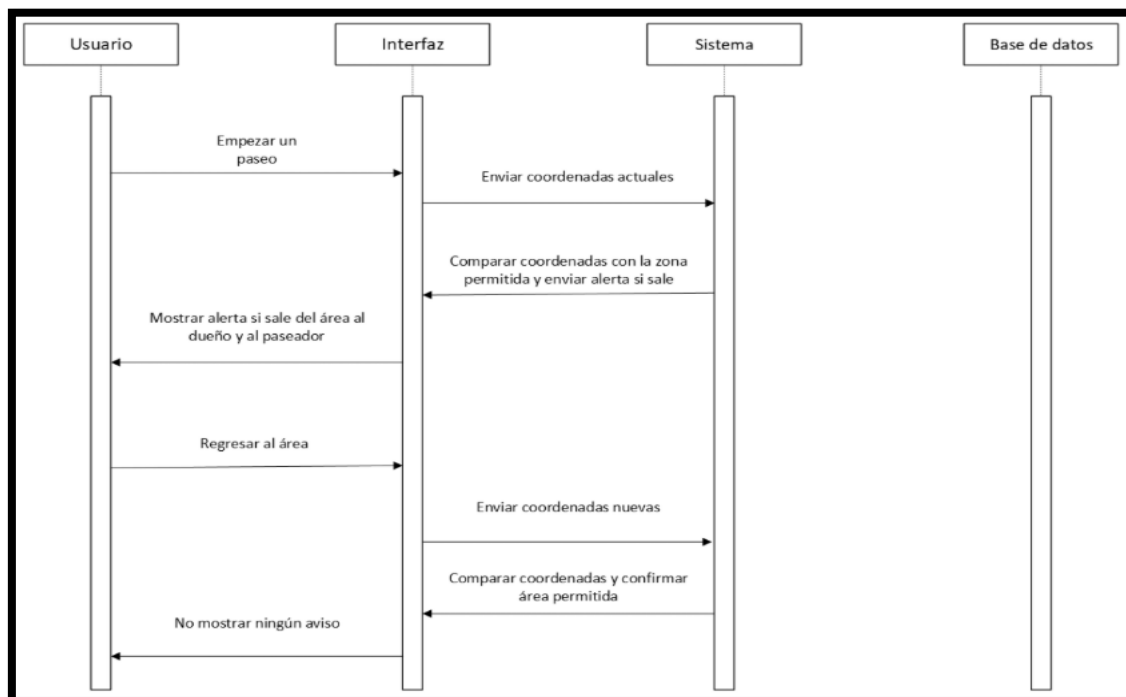
8. Registro de evidencia multimedia

9. Gestión de cancelaciones

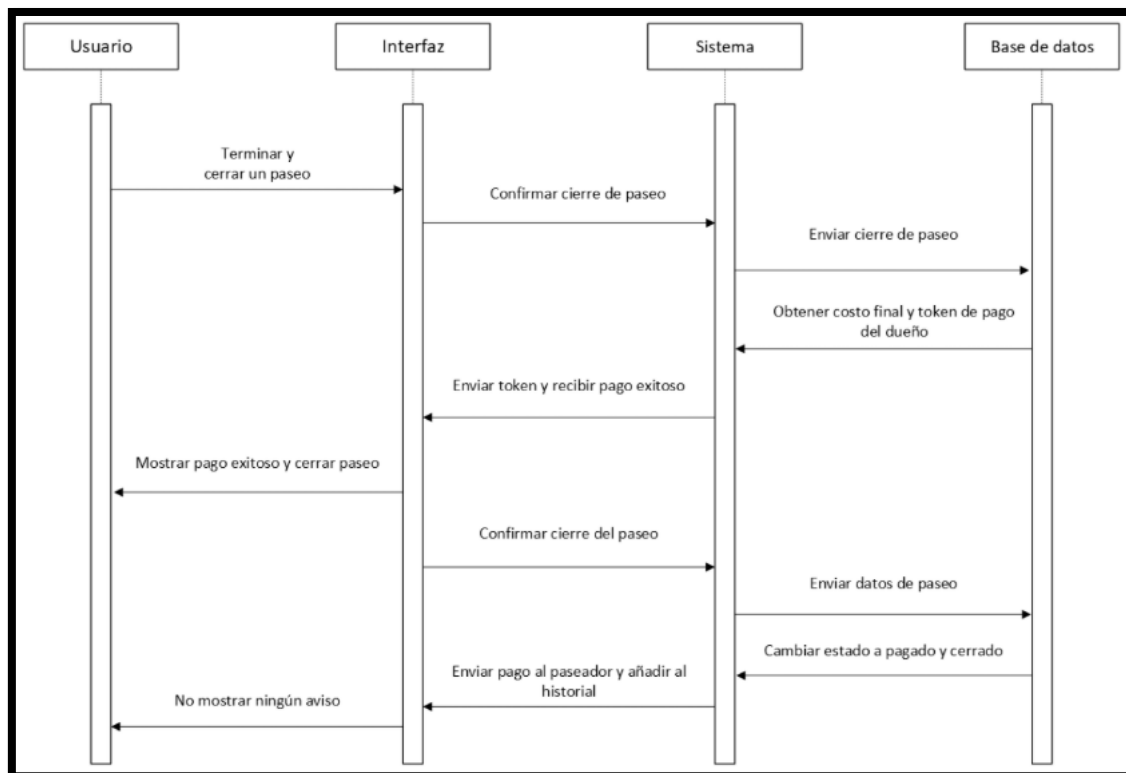


10. Rastreo GPS en tiempo real

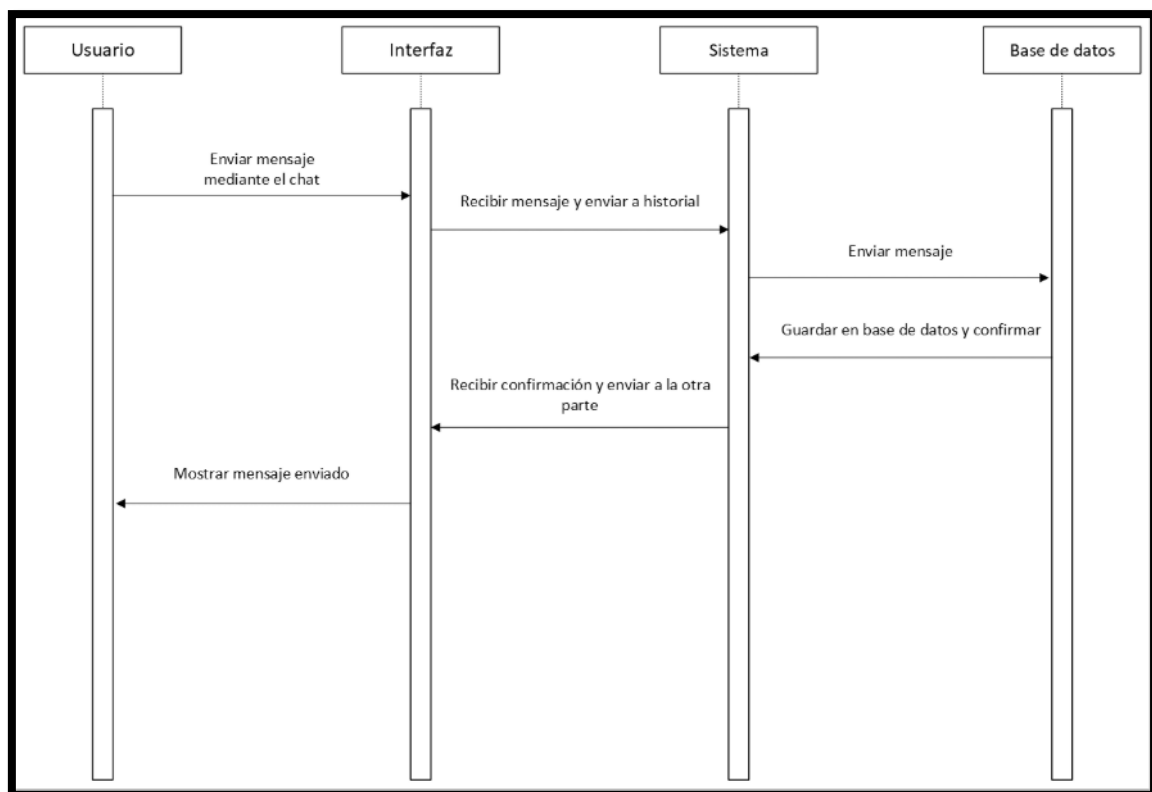
11. Sistema de alertas por geovalla



12. Procesamiento de pagos digitales



13. Chat



14. Sistema de calificación

